

Invaginación intestinal

1. Introducción y relevancia clínica

La **invaginación intestinal** es la **introducción telescópica de un segmento del intestino (intususcepto)** dentro del segmento adyacente distal (intususciente), lo que provoca **obstrucción intestinal, compromiso vascular y posible necrosis** si no se resuelve a tiempo.

Es la **causa más frecuente de obstrucción intestinal en lactantes entre los 6 y 18 meses**, especialmente en niños previamente sanos tras infecciones virales.

En Chile, el manejo está estandarizado por el **Programa IRA–EDA y Urgencias Pediátricas del MINSAL**, y el tratamiento no quirúrgico (enema neumático o baritado) es altamente eficaz si se realiza precozmente.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Mecanismo fisiopatológico

1. Un segmento de intestino (generalmente íleon terminal) se introduce en el colon proximal (ciego o colon ascendente).
2. Esto arrastra el mesenterio, comprimiendo los vasos y causando **edema, congestión y isquemia**.
3. Si la compresión persiste → **necrosis, perforación y peritonitis**.

b. Localización más frecuente

- **Íleo–cecal (≈75 %)**
- **Íleo–íleo (10–15 %)**
- **Ileo–cólica o ceco–cólica (resto)**

c. Factores predisponentes

- **Hiperplasia de placas de Peyer** postinfecciosa (rotavirus, adenovirus, enterovirus).

- **Divertículo de Meckel** (causa orgánica más frecuente).
 - Pólipos, duplicaciones intestinales, linfoma intestinal (niños mayores).
 - Postoperatoria o idiopática (la mayoría de los casos).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Cuadro clínico típico (tríada clásica)

1. **Dolor abdominal cólico intermitente:**

- Crisis súbitas, intensas, que duran minutos, con períodos asintomáticos intermedios.
- El niño grita, se encoge y luego queda tranquilo o somnoliento.

2. **Vómitos:**

- Inicialmente alimentarios, luego biliosos (signo de obstrucción).

3. **Deposiciones sanguinolentas:**

- “**Jalea de grosella**” (moco con sangre).
- Aparece tardíamente (30–40 % de los casos).

Solo el 30–40 % presenta la tríada completa; el dolor y el vómito suelen ser los primeros síntomas.

b. Otros hallazgos

- **Letargia o compromiso de conciencia transitorio.**
 - **Masa palpable** en cuadrante superior derecho o epigastrio (“masa en salchicha”).
 - **Fiebre o signos de peritonitis:** indican necrosis o perforación.
-

c. Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencia principal
Gastroenteritis aguda	Diarrea predominante, sin dolor paroxístico ni masa palpable.
Apendicitis aguda	Dolor continuo, no intermitente.
Vólvulo intestinal	Vómitos biliosos precoces, abdomen distendido.
Hernia estrangulada	Masa inguinal o umbilical dolorosa.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a.

Ecografía abdominal (examen de elección)

- Sensibilidad y especificidad >95 %.
- Hallazgos característicos:
 - **“Signo de la diana”** o **“en tiro al blanco”** (corte transversal).
 - **“Pseudoriñón”** (en corte longitudinal).
- Permite confirmar el diagnóstico y valorar compromiso vascular.

b.

Radiografía simple de abdomen

- Útil si sospecha de perforación.
- Hallazgos: niveles hidroaéreos, ausencia de gas distal.

c.

Enema baritado o neumático

- Diagnóstico y tratamiento simultáneamente.
- Muestra el “tope” del contraste en el punto de invaginación.
- Contraindicado si hay signos de **peritonitis o perforación**.

d.

Ecografía Doppler

- Evalúa flujo vascular: ausencia indica necrosis y necesidad de cirugía.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / SOCHIFE / OMS)

a. Estabilización inicial

1. **Suspender vía oral.**
2. **Sonda nasogástrica** para descompresión.
3. **Hidratación endovenosa** con suero fisiológico o Ringer Lactato.
4. **Corrección de desequilibrio hidroelectrolítico.**
5. **Antibióticos profilácticos:** ampicilina + gentamicina (pre-reducción).
6. Monitoreo de signos vitales y perfusión.

b. Reducción no quirúrgica (tratamiento de elección)

- **Enema neumático (aire) o baritado (contraste hidrosoluble).**
- Efectividad: **80–90 %** si no hay necrosis ni perforación.
- Debe realizarse en ambiente controlado, con **cirujano pediátrico presente**.

Criterios de éxito:

- Paso de aire o contraste al íleon.
- Desaparición de la masa y alivio de síntomas.

Contraindicaciones:

- Signos de peritonitis.
 - Perforación intestinal.
 - Shock no compensado.
-

c. Tratamiento quirúrgico**Indicaciones:**

- Fracaso del enema (persistencia tras 2–3 intentos).
- Signos de peritonitis o perforación.
- Invaginaciones patológicas (divertículo de Meckel, pólipos, tumores).

Procedimiento:

- Reducción manual o resección del segmento invaginado.
 - Evaluación de viabilidad intestinal.
-

6. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- Necrosis intestinal.
- Perforación.
- Peritonitis.

- **Recurrencia:** 5–10 % tras reducción no quirúrgica.

b. Pronóstico

Si se trata precozmente (<24 h de inicio), el pronóstico es excelente.
La mortalidad es <1 % con tratamiento oportuno.

El retraso en el diagnóstico aumenta el riesgo de necrosis y cirugía.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ **Perlas:**

1. **Lactante de 6–18 meses con dolor intermitente, vómitos y sangre en heces = invaginación intestinal.**
2. **Ecografía abdominal:** examen diagnóstico de elección (“signo de la diana”).
3. **Enema neumático** es diagnóstico y terapéutico.
4. **No realizar enema** si hay **peritonitis o perforación**.
5. **Sonda nasogástrica + hidratación IV + antibióticos profilácticos** antes del procedimiento.
6. La **masa palpable en hipocondrio derecho** es característica.
7. Recurrencia posible en 5–10 %, requiere vigilancia.

☐ **Errores frecuentes:**

- Confundir con gastroenteritis y retrasar diagnóstico.
 - Realizar enema sin estabilizar al paciente.
 - Usar enema en presencia de signos peritoneales.
 - No monitorizar recurrencia posterior.
 - No derivar precozmente a cirugía en casos complicados.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **invaginación intestinal** es la causa más frecuente de **obstrucción intestinal en lactantes**.
2. **Tríada clásica**: dolor abdominal intermitente, vómitos y heces sanguinolentas (“jalea de grosella”).
3. **Ecografía abdominal**: diagnóstico de elección (“signo de la diana”).
4. **Tratamiento inicial**: hidratación IV, sonda nasogástrica, antibióticos.
5. **Reducción con enema neumático o baritado** si no hay peritonitis.
6. **Cirugía** si hay perforación o fracaso del enema.
7. Pronóstico excelente si se maneja precozmente (<24 h de evolución).